每週心血管期刊文獻回顧

Weekly Cardiovascular Journal Review

2026-10-10 ~ 2026-10-16

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

涵蓋期刊：NEJM｜Lancet｜EHJ｜JACC 系列｜Circulation 系列｜EuroIntervention

📱 每篇 Pick／文章附 QR Code，可掃描跳轉原文

🎯 本週主題與固定欄目

表型與場域的精準化

一句話：同樣的治療，用在**對的場域、對的表型、對的病人**身上才有益。

本週六大固定欄目：

1. ⭐ **Top 5 Picks** — 跨期刊精選
2. 🫀 **TAVI Section** — 結構性主動脈瓣方向
3. 🔧 **TEER Section** — 二尖瓣緣對緣與瓣膜介入
4. 📚 **Honorable Mentions** — 其他值得讀
5. 🔬 **Case Reports** — 結構／冠脈／EP × 5
6. 📖 **參考文獻 + 縮寫對照**

⭐ Top 5 Picks

#	試驗／研究	期刊	關鍵數字
1	**SUBCUT-HF II**	*JACC*	30 天 DAOH **多 4.0 天**（p<0.001）
2	**RELIEVE-HF**（表型）	*JACC HF*	裝置相關 MACNE **0%**；HFpEF 反而有害
3	**ICRAKI**	*NEJM*	IHD 死亡 **HR 1.30**（1.04–1.63）
4	**DCM 基因型**（SHaRe）	*Eur Heart J*	高致心律不整基因 MVA **HR 3.25**
5	**CAUGHT-CAD**	*JACC Imaging*	高密度鈣 β=0.79；非鈣化斑塊退縮 β=−9.83

Pick #1

SUBCUT-HF II

皮下 furosemide 微幫浦讓心衰病人提早出院

SUBCUT-HF II — 設計

Campbell RT, et al. *J Am Coll Cardiol* 2026;88(15):1781-1793.

🔗 DOI: 10.1016/j.jacc.2026.07.047

- 多中心、開放標籤、隨機、active-controlled（英國）
- 住院心衰、仍需腸胃外利尿劑者，n = **172**
- 介入：可穿戴、病人自操作之**皮下 furosemide 微幫浦**提早出院 vs 常規住院
- 主要終點：30 天**存活且不在院天數 (Days Alive and Out of Hospital, DAOH)**

📱 Scan DOI

+4.0 天

30 天 DAOH（提早出院 vs 常規）

95% CI 2.1–5.8｜p < 0.001

住院縮短 **5.5 天**；裝置相關問題 3%、無嚴重事件

SUBCUT-HF II — 臨床啟示

> 把「排水」從病房搬回家，用病人中心終點（DAOH）證明**心衰「去住院化」可行**。

- 對**利尿反應良好、能被密切追蹤**的病人尤其適合
- 心衰再住院數值上略多（14% vs 6%，OR 2.45，**NS**）

> ⚠️ **務實界限**：由裝置／藥廠（SQ Innovation）支持、開放標籤、n=172；需配套居家追蹤，台灣尚無給付路徑。

Pick #2

RELIEVE-HF

心房分流器：HFrEF 安全、HFpEF 反而有害

RELIEVE-HF — 設計與結果

Rodés-Cabau J, et al. *JACC Heart Fail* 2026.

🔗 DOI: 10.1016/j.jchf.2026.103375

- 隨機試驗之**預設 LVEF 分層安全性／耐久性分析**（主試驗整體中性，win ratio 0.86、p=0.20）
- 植入成功 **99.7%**、2 年通暢 **99.4%**、裝置／手術相關 MACNE **0%**

表型	安全性
HFrEF	無超額不良事件、嚴重事件更少
HFpEF	出血↑、腎惡化↑、全因 MACNE↑

📱 Scan DOI

RELIEVE-HF — 臨床啟示

心房分流不是「心衰通用」裝置

- 裝置本身**耐久可靠**，問題在「用在誰身上」
- **HFpEF 要特別審慎**（出血與腎惡化增加）

⚠️ **務實界限**：次群分析、整體試驗中性——不可解讀為「HFrEF 該裝分流器」。

Pick #3

ICRAKI

重症 AKI：間歇性 vs 連續性腎替代療法

ICRAKI — 設計與結果

Gaudry S, et al. *N Engl J Med* 2026 Oct 14.

🔗 DOI: 10.1056/NEJMoa2608397

- 多中心、開放標籤、**非劣性** RCT（法國）；重症 AKI 有 RRT 指徵者
- 起始模式：**間歇性血液透析 (IHD)** vs **連續性腎替代療法 (CRRT)**
- 主要終點：90 天主要不良腎事件 (MAKE)

終點	IHD vs CRRT
90 天 MAKE	78.1% vs 71.6%（差 6.28%，CI −1.22~13.79）
90 天死亡	**HR 1.30（1.04–1.63）** → 提早中止

Scan DOI

ICRAKI — 臨床啟示

> **血流動力學不穩**的心臟重症併 AKI，**CRRT 作為起始模式可能較安全**。

- IHD 未達非劣、死亡率較高
- 穩定病人仍可個體化選擇 IHD

> ⚠️ **務實界限**：開放標籤、單國、非劣性設計（非證 CRRT 優越）、提早中止可能高估效應。

Pick #4

DCM 基因型與心律不整

SHaRe 登錄：基因獨立於 LVEF 分層

DCM 基因型 — 設計與結果

Padalia K, et al. *Eur Heart J* 2026 Oct 13.

🔗 DOI: 10.1093/eurheartj/ehag648

- 國際 SHaRe 登錄；擴張型心肌病 (DCM)，n = **2,660**
- 依致病／可能致病變異分：高致心律不整基因 / 低致 / gene-elusive

終點（vs gene-elusive）	高致心律不整基因
重大心室心律不整 (MVA)	**HR 3.25**
LVEF ≥ 50% 仍	MVA **HR 2.36**

📱 Scan DOI

DCM 基因型 — 臨床啟示

DCM 病人應積極基因檢測

- 高致心律不整基因（**LMNA、DSP、FLNC、RBM20、PLN、SCN5A、DES、TMEM43**）
- **即使 LVEF>35%** 也要加強監測、提前討論一級預防 ICD

⚠️ 觀察性登錄、各基因事件數不均，具體 ICD 門檻待前瞻驗證。

Pick #5

CAUGHT-CAD

鈣化密度上升 = 斑塊穩定化

CAUGHT-CAD — 設計與結果

Vasanthakumar SA, et al. *JACC Cardiovasc Imaging* 2026 Oct 15.

🔗 DOI: 10.1016/j.jcmg.2026.07.029

- 一級預防試驗事後分析；無症狀中風險、statin-naive；n = **338** / 840 病灶
- 基線與 3 年各做一次冠狀動脈電腦斷層血管攝影 (CTA)

斑塊變化（statin）	β	P
高密度鈣進展	0.79	0.001
非鈣化斑塊退縮	−9.83	<0.001

📱 Scan DOI

CAUGHT-CAD — 臨床啟示

「鈣化分數上升」≠「病情惡化」

- statin 下**高密度鈣增加 + 非鈣化斑塊退縮 = 斑塊被穩定化**
- 追蹤 CTA **別只看 Agatston 總分**
- LDL-C 降幅 ≥30% 者最明顯 → **強化而非動搖降脂**



TAVI Section

結構性主動脈瓣方向

Drake 主要臨床方向

TAVI #1 — DapaTAVI frailty 子分析

DapaTAVI Investigators. *J Am Heart Assoc* 2026 Oct.

🔗 DOI: 10.1161/JAHA.126.051379

重點：TAVI 後 dapagliflozin 的益處（1 年全因死亡或心衰惡化）**不因基線衰弱 (frailty) 程度而減損**。

> 💡 **TAVI 後的 GDMT（含 SGLT2 抑制劑）不應因衰弱而省略**；衰弱者需留意低血壓／脫水監測。

Scan DOI

TAVI #2 — 延長球囊充氣優化擴張

EuroIntervention 2026 Oct.

🔗 DOI: 10.4244/EIJ-D-26-00494

重點：原生三葉瓣 AS 以 **SAPIEN 3 Ultra RESILIA** 球擴瓣 TAVI，採**延長球囊充氣（8 秒）**策略 → 改善瓣膜擴張與血流動力學，可能減少額外後擴張（「double-tap」）需求。

> 💡 低成本、可操作的技術細節；**單中心、無對照、僅早期結果**。

📱 Scan DOI

TAVI #3 — 當代自膨 vs 球擴瓣（9 中心）

Ann Thorac Surg 2026 Oct.

🔗 DOI: 10.1016/j.athoracsur.2026.09.056

重點：2021–2024、9 中心、傾向分數配對比較當代**自膨瓣 (SE)** vs **球擴瓣 (BE)**；主要結果：死亡、中風、永久性節律器 (PPM)；次要：瓣旁漏、急性腎損傷（評估至 400 天）。

> 💡 更新選瓣的真實世界基準；**回溯觀察性，不取代 RCT**，選瓣仍依解剖個體化。

Scan DOI

🔧 TEER Section

二尖瓣緣對緣與瓣膜介入

Drake 的 TEER 操作面向

TEER #1 — 有無現場外科的 M-TEER

Catheter Cardiovasc Interv 2026 Oct.

🔗 DOI: 10.1002/ccd.70874

重點：**同一組操作團隊**在「無現場心臟外科」與「有現場外科」兩中心做 M-TEER（重度 4+ MR，n=64）；no-CCH 以共享 heart team + 正式緊急轉送提供後援 → 早期結果相當。

> 💡 **關鍵不在有沒有現場外科，而在共享 heart team + 制度化緊急轉送**；樣本小（n=64）回溯。

📱 Scan DOI

TEER #2 — 重度左室功能不良的 TEER

JACC Case Rep 2026 Oct.

🔗 DOI: 10.1016/j.jaccas.2026.110759

重點：6 位 **LVEF 10–20%**、重度（4+）至 torrential（5+）MR 者（4 位近／處心因性休克），不適合移植／LVAD，隨 heart team 經驗累積以 M-TEER 救援。

> 💡 「最難的 MR 病人」可在審慎評估＋機械支持備援下以 TEER 作橋接／緩和；**6 例病例系列、無對照**。

Scan DOI

TEER #3 — M-TEER 後右至左分流（Editorial）

JACC Case Rep 2026 Oct.

🔗 DOI: 10.1016/j.jaccas.2026.110354

重點：M-TEER 經中隔後殘餘心房分流；出現**右至左分流 + 低血氧**時，要先辨明是**中隔問題**還是**右心疾病進展**，再決定封堵或治本。

> 💡 與上期 stiff-LA／心房血流調節器 (AFR) 互為鏡像——**分流方向反映底層血流動力學**，盲目封堵可能無益。

📱 Scan DOI



Honorable Mentions

其他值得一讀

其他值得一讀（1/2）

研究	期刊	重點	連結
OCEANIC-STROKE 出血分析（asundexian）	*Circulation*	非心源性中風／高危 TIA 加 asundexian：減缺血性中風、未顯著增出血	DOI | PMID 42866879
AHA 抗血小板管理科學聲明	*Circulation*	冠心症抗血小板個體化：藥物／強度／療程平衡血栓與出血	DOI | PMID 42866888
2026 ACC 運動處方科學聲明	*JACC*	把運動處方納入心血管常規照護的實用指引	DOI | PMID 42878712

其他值得一讀（2/2）

研究	期刊	重點	連結
血管內影像導引 PCI 統合（18 RCT）	*JACC Adv*	n=18,975；MACE RR **0.67**、支架血栓 RR 0.52；達影像優化者 RR 0.41	DOI ｜ PMID 42879937
HFpEF 大 V 波增加右心後負荷	*Circulation*	左房僵硬之高大 V 波「不成比例」加壓肺動脈 → 影響肺血管判讀	DOI ｜ PMID 42860037
ESC/EAPCI 暫時性機械循環支持共識	*Eur Heart J*	更新 2020 版；表型導向選病人、shock team、hub-and-spoke	DOI ｜ PMID 42870411



Case Reports

結構／冠脈介入／EP

本週 5 例

Case #1 — 全程無導線左室中隔心內膜節律

Dababneh E, et al. *JACC Case Rep* 2026 Oct 16.

🔗 DOI: 10.1016/j.jaccas.2026.110628 ｜ PMID 42886148

86 歲完全性房室阻斷併心肌病，植入雙腔無導線節律器（AVEIR DR） + **WiSE 超音波左室中隔心內膜電極**；以「sync-to-pace」讓心房脈衝觸發左室刺激，QRS 142 ms。

> 💡 **首例完全無導線、房室同步、不依賴右室節律**的左室心內膜節律 — 生理性節律「去導線化」的概念里程碑。

📱 Scan DOI

Case #2 — 突出開口支架：IVUS 導引救援

Tsutsui Y, et al. *JACC Case Rep* 2026 Oct 16.

🔗 DOI: 10.1016/j.jaccas.2026.110771 | PMID 42886149

RCA 開口支架過度突入主動脈、致導引導管脫位。以 **IVUS 導引尖端偵測 (tip detection)** 精準重新穿越，再於**遠端錨定球囊**支撐下行**支架推送 (stent push)** 推回理想位置。

> 💡 純導管、不需外科的開口支架定位不良 troubleshooting；IVUS 把「盲目重穿」變可視化。

Scan DOI

Case #3 — M-TEER 後遲發瓣葉穿孔：血管塞封堵

JACC Case Rep 2026 Oct.

🔗 DOI: 10.1016/j.jaccas.2026.110745 ｜ PMID 42886136

63 歲多瓣膜疾病、透析依賴，M-TEER 後**前葉遲發穿孔**致重度復發 MR。透視 + 3D 經食道超音波導引下以**血管塞 (vascular plug)** 封堵，避免高風險再手術。

> 💡 遲發瓣葉穿孔是 M-TEER 後復發 MR 的少見但可處理機轉；血管塞為不宜再開胸者提供微創救援。

📱 Scan DOI

Case #4 — 鄰近 LAD 的 PVC：導絲導引酒精消融

Guo C, et al. *JACC Case Rep* 2026 Oct 16.

🔗 DOI: 10.1016/j.jaccas.2026.110992 | PMID 42886147

30 歲高負荷 PVC 起源於**前室間溝心外膜、緊鄰 LAD**，射頻有傷冠脈風險。經前室間靜脈小分支行**導絲導引無水酒精消融**，成功消除、冠脈無損傷、2 個月無復發。

> 💡 當射頻因鄰近冠脈而不安全時，**經靜脈導絲導引酒精消融**是可行替代；術後冠脈攝影確認無損傷是關鍵。

📱 Scan DOI

Case #5 — 嗜鉻細胞瘤危象：腎上腺動脈栓塞救援

Wu K, et al. *JACC Case Rep* 2026 Oct 16.

🔗 DOI: 10.1016/j.jaccas.2026.110993 | PMID 42886145

50 歲女性 basal-type Takotsubo (TTS) 併難治心因性休克、血壓極度不穩；6.5 cm 腎上腺腫瘤。藥物無法穩定 → **緊急經導管腎上腺動脈栓塞 (TAAE)** 救援，血流動力學持續穩定；1 個月後擇期切除，1 年無復發。

> 💡 極度血壓不穩 + TTS 要警覺隱匿嗜鉻細胞瘤；**TAAE → α 阻斷 → 擇期切除**的分階段策[illegible]預後佳。

📱 Scan DOI

💎 Take Home Message

1. SUBCUT-HF II ✅ — 皮下利尿劑微幫浦，30 天 DAOH +4.0 天（心衰「去住院化」）

2. RELIEVE-HF ➰ — 心房分流器 HFrEF 安全、HFpEF 反而有害（別一體適用）

3. ICRAKI ❌(IHD) — 重症 AKI 間歇透析死亡率較高（HR 1.30）→ 不穩者傾向 CRRT

4. DCM 基因型 ✅ — 高致心律不整基因 MVA HR 3.25，LVEF≥50% 仍 HR 2.36

5. CAUGHT-CAD ✅ — 鈣化密度上升＝斑塊穩定化（別只看 Agatston 總分）

6. TAVI 表型化 🫀 — 衰弱者仍受益於 dapagliflozin；延長球囊充氣；SE vs BE 更新比較

完整參考文獻 (1/2)

Top 5 Picks：

1. Campbell RT, et al. SUBCUT-HF II. *J Am Coll Cardiol* 2026;88(15):1781-1793. PMID 42872757
2. Rodés-Cabau J, et al. RELIEVE-HF long-term by EF. *JACC Heart Fail* 2026. PMID 42886087
3. Gaudry S, et al. ICRAKI. *N Engl J Med* 2026. PMID 42873070
4. Padalia K, et al. DCM genotype & arrhythmic risk (SHaRe). *Eur Heart J* 2026. PMID 42864989
5. Vasanthakumar SA, et al. CAUGHT-CAD. *JACC Cardiovasc Imaging* 2026. PMID 42886154

TAVI Section：

6. DapaTAVI frailty substudy. *J Am Heart Assoc* 2026. PMID 42885795
7. Prolonged balloon inflation (SAPIEN 3 Ultra RESILIA). *EuroIntervention* 2026. PMID 42885346
8. Current-gen SE vs BE TAVR. *Ann Thorac Surg* 2026. PMID 42880619

完整參考文獻 (2/2)

TEER Section：

9. M-TEER with/without on-site surgery. *Catheter Cardiovasc Interv* 2026. PMID 42876391
10. TEER in advanced HF/ventricular dysfunction. *JACC Case Rep* 2026. PMID 42886123
11. Right-to-left interatrial shunting after Mitral TEER (editorial). *JACC Case Rep* 2026. PMID 42878375

Honorable Mentions：

12. OCEANIC-STROKE bleeding analysis (asundexian). *Circulation* 2026. PMID 42866879
13. AHA Antiplatelet Management Scientific Statement. *Circulation* 2026. PMID 42866888
14. 2026 ACC Exercise Prescription Scientific Statement. *J Am Coll Cardiol* 2026. PMID 42878712
15. IVI-guided PCI meta-analysis. *JACC Adv* 2026. PMID 42879937
16. Prominent V waves & RV afterload (HFpEF). *Circulation* 2026. PMID 42860037
17. ESC/EAPCI temporary MCS consensus. *Eur Heart J* 2026. PMID 42870411

Case Reports：

18. Dababneh E, et al. Totally leadless LV septal pacing. *JACC Case Rep* 2026. PMID 42886148
19. Tsutsui Y, et al. IVUS-guided stent push. *JACC Case Rep* 2026. PMID 42886149
20. Vascular plug closure post-TEER perforation. *JACC Case Rep* 2026. PMID 42886136
21. Guo C, et al. Ethanol ablation PVC near LAD. *JACC Case Rep* 2026. PMID 42886147
22. Wu K, et al. Adrenal arterial embolization for pheochromocytoma crisis. *JACC Case Rep* 2026. PMID 42886145

縮寫對照表 (1/2)

縮寫	全名 (英文)	中文
DAOH	Days Alive and Out of Hospital	存活且不在院天數
HF / HFrEF / HFpEF	Heart Failure (reduced / preserved EF)	心衰竭（射血分數降低／保留）
LVEF	Left Ventricular Ejection Fraction	左心室射血分數
MACNE	Major Adverse Cardiovascular or Neurological Events	重大不良心血管或神經事件
GDMT	Guideline-Directed Medical Therapy	指引導向藥物治療
SGLT2i	Sodium-Glucose Cotransporter 2 inhibitor	SGLT2 抑制劑
AKI	Acute Kidney Injury	急性腎損傷
RRT / IHD / CRRT	Renal-Replacement Therapy / Intermittent HD / Continuous RRT	腎替代療法／間歇透析／連續性
MAKE	Major Adverse Kidney Event	主要不良腎事件
DCM	Dilated Cardiomyopathy	擴張型心肌病
MVA	Major Ventricular Arrhythmia	重大心室心律不整
ICD	Implantable Cardioverter-Defibrillator	植入式心臟去顫器
CTA	Computed Tomographic Angiography	電腦斷層血管攝影
LDL-C	Low-Density Lipoprotein Cholesterol	低密度脂蛋白膽固醇

縮寫對照表 (2/2)

縮寫	全名 (英文)	中文
TAVI / TAVR	Transcatheter Aortic Valve Implantation / Replacement	經導管主動脈瓣置換
AS	Aortic Stenosis	主動脈瓣狹窄
SE / BE	Self-Expanding / Balloon-Expandable valve	自膨／球囊擴張瓣膜
PPM	Permanent Pacemaker Implantation	永久性心律調節器植入
PVL	Paravalvular Leak	瓣旁漏
TEER / M-TEER	(Mitral) Transcatheter Edge-to-Edge Repair	（二尖瓣）經導管緣對緣修復
MR	Mitral Regurgitation	二尖瓣逆流
LVAD	Left Ventricular Assist Device	左心室輔助裝置
ASD	Atrial Septal Defect	心房中隔缺損
AFR	Atrial Flow Regulator	心房血流調節器
PCI	Percutaneous Coronary Intervention	經皮冠狀動脈介入
IVUS / OCT	Intravascular Ultrasound / Optical Coherence Tomography	血管內超音波／光學同調斷層
RCA / LAD	Right Coronary Artery / Left Anterior Descending	右冠狀動脈／左前降支
LAAO / DOAC / DAPT	LAA Occlusion / Direct Oral Anticoagulant / Dual Antiplatelet	左心耳封堵／口服抗凝／雙重抗血小板
TIA	Transient Ischemic Attack	短暫性腦缺血發作
MCS	Mechanical Circulatory Support	機械循環支持
PVC	Premature Ventricular Complex	心室早期收縮
TTS / TAAE	Takotsubo Syndrome / Transcatheter Adrenal Arterial Embolization	章魚壺症候群／經導管腎上腺動脈栓塞
WiSE	Wireless Stimulation Endocardially	無線心內膜刺激

謝謝聆聽

Q & A

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC
心臟內科｜結構性心臟病介入

本文件為讀書會共筆之教學整理，
僅供醫療專業同仁臨床教學交流參考。